இன்மை கருதுகோள் H_0: $\mu = 1900$

அதாவது கம்பிவடத்தின் சராசரி உடைபடும் திறன் $\mu = 1900n/m^2$. என்பதிலிருந்து குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாட்டைப் பெற்றிருக்கவில்லை.

மாற்று கருதுகோள் H_1: $\mu > 1900$

அதாவது கம்பிவடத்தின் சராசரி உடைபடும் திறன் $1900n/m^2$ என்பதிலிருந்து குறிப்பிடத்தக்க வித்தியாசம் அதிகமாக உள்ளது.

இது ஒருபக்க வலது மாற்று கருதுகோள் என்பதை அறிக.

படி 2 : மாதிரியில் தரப்பட்டுள்ள தரவுகள்

மாதிரி அளவு $n = 60$.

மாதிரி சராசரி $\bar{x} = 1960$

படி 3 : மிகைகாண் நிலை

$\alpha = 1\%$

படி 4 : மாதிரிப்பண்பளவை சோதனை

இன்மை கருதுகோள் H_0 என்பதைப் பொருத்து $Z = \dfrac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1)$ ஆகும்.

படி 5 : மாதிரிப்பண்பளவை சோதனைக்கு ஏற்ப கணக்கிடுல்

$$z_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

$$z_0 = \frac{1960 - 1900}{120 / \sqrt{60}}$$

$z_0 = 3.87$

படி 6 : தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு

H_1 என்பது ஒரு பக்க (வலது) மாற்று கருதுகோளாக இருப்பதால் $\alpha = 0.01$ என்பதற்கு ஏற்ப $z_e = z_{0.01} = 2.33$ (அட்டவணை 1.6 இல் காண்க)

படி 7 : முடிவு

ஒருபக்க சோதனைக்கு ஏற்ப கருதுகோளை மறுக்கம் விதி $z_0 > z_e$ ஆகும்.

இங்கு $z_0 = 3.87 > z_e = 2.33$.

எனவே, இன்மை கருதுகோள் H_0 மறுக்கப்படுகிறது. அதனால் மாற்று எடுகோளின்படி H_1: $\mu > 1900\ n/m^2$ என்பதைக் கருத வேண்டியுள்ளது.

இதிலிருந்து தயாரிப்பாளரின் கூற்றின்படி புதிய கம்பிவடத்தின் சராசரி உடைப்படும்திறன் H_0 : $\mu = 1900$ என்பதைவிட அதிகரித்துள்ளது எனக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

01_12th_Statistics_TM_Unit 1.indd 18 1/28/2020 5:21:14 PM